

$K_{\text{eff}} > 1$ als ontologisches Erstprinzip

Der universelle Skalierungsexponent $\beta = 2/3$, die elektroschwache Skala

und die Quantisierung der Fermionenmassen

Eine transparente Synthese aus Axiomen, empirischen Belegen und Phänomenologie

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research, <https://yuct.org/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Version 6.3 (mit Neutrinomassen-Hypothese), April 2026

DOI: 10.5281/zenodo.18444598

Abstract

Wir präsentieren die definitive logische Struktur der Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT). Jede Aussage ist entweder ein **Axiom** (irreduzibles Postulat), ein **Theorem** (aus den Axiomen bewiesen), ein **empirisches Gesetz** (robust beobachtet) oder eine **phänomenologische Anpassung** (eingeschränkt, aber noch nicht abgeleitet). Aus der Definition der Koordinationseffizienz $K_{\text{eff}} > 1$ und drei strukturellen Axiomen beweisen wir, dass der Redundanzfaktor des Wörterbuchs $q = 2/3$ beträgt. Der universelle Exponent $\beta = 2/3$ ist ein **empirisches Gesetz**, das durch mehr als ein Dutzend unabhängiger Experimente auf atomarer, biologischer, geophysikalischer und kosmologischer Skala bestätigt wurde. Aus $\beta = 2/3$ leiten wir die algebraischen Konstanten $S_{\text{odd}} = 1.2$ und $S_{\text{even}} = 0.8$ (geschlossene algebraische Schleife) ab. Unter Verwendung der Anzahl der Weyl-Fermionenfreiheitsgrade (96) erhalten wir die elektroschwache Skala ($m_W \approx 80.4$ GeV) bis auf einen einzigen Faktor ξ_W . Dieselbe algebraische Struktur liefert ein Skalierungsquant $q = (3/2)^{1/3}$. Die Massen der neun geladenen Fermionen liegen auf einer halbzahligen Leiter mit einer Genauigkeit von besser als 1% (die spezifischen Quantenzahlen N_f sind derzeit angepasst). Die diskrete Struktur dieser Leiter ist eine **falsifizierbare Vorhersage**: Jedes zukünftige Teilchen mit einer Masse außerhalb der erlaubten Menge $\{m_e q^{N/2}\}$ würde die Theorie widerlegen. Für das leichteste Neutrino sind die erlaubten Massen $\{0.0234, 0.0268, 0.0307, 0.0352, \dots\}$ eV. Die Theorie enthält keine einstellbaren kontinuierlichen Parameter und macht mehrere weitere konkrete, überprüfbare Vorhersagen.

Darüber hinaus stellen wir eine Variationshypothese vor, die die spezifische Neutrinoquantenzahl $N_\nu = -125$ (Masse ≈ 0.023 eV) durch Maximierung der gesamten Koordinationsleistung des Fermionensektors auswählt. Diese Vorhersage ist falsifizierbar und würde, falls bestätigt, die Theorie stärken.

Contents

1	Einleitung: Koordination versus Information	2
2	Axiome hierarchischer Koordinationsnetzwerke	2
3	Theorem: Der Redundanzfaktor $q = 2/3$	3
4	Das universelle Fehlergesetz: $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ mit $\beta = 2/3$	3
4.1	Theorem 3: Zeit als emergentes MaSS für Koordinationsunvollkommenheit . . .	4
5	Algebraische Schleife: S_{odd} und S_{even} (Theorem aus β)	5
6	Die elektroschwache Skala aus der Zählung der Weyl-Fermionen	5
7	Halbzahlige Quantisierung der Fermionenmassen	6
7.1	Topologischer Ursprung der Massenquantisierung (dYPSDC)	7
7.2	Ontologischer Status der beiden Regime	7
7.3	Vereinheitlichte Wirkung für YPSDC und dYPSDC	8
7.4	Zwei Wege zu $K_{\text{eff}} > 1$: Die ontologische Grundlage der Koordination	9
7.5	Die universelle Massenleiter: Von Elementarteilchen zu lebenden Zellen	10
7.6	Die Feinstrukturkonstante aus der Topologie des Koordinationsraumes	11
8	Hypothese: Neutrinomasse aus der Maximierung der Koordinationsleistung	12
8.1	Zusätzliche Postulate	12
8.2	Explizite Form der Leistung	13
8.3	Numerische Suche nach dem Maximum	13
8.4	Grafische Darstellung	13
8.5	Status der Vorhersage	13
9	Falsifizierbare Vorhersagen	14
10	Zusammenfassung der logischen Kette	15
11	Fazit und offene Probleme	16

1 Einleitung: Koordination versus Information

Shannons Theorie der Kommunikation begrenzt die Rate, mit der Information durch einen Kanal übertragen werden kann. Dennoch ist die Natur voller Prozesse, bei denen ein kurzes Signal eine Reaktion auslöst, deren Informationsgehalt den des Signals bei weitem übersteigt: Ein Pheromonmolekül löst komplexes Verhalten aus, ein Startcodon initiiert die Proteinsynthese, ein kurzer Befehl aktiviert eine geplante Operation. Die zusätzliche Information wird nicht in Echtzeit übertragen; sie ist bereits in einem **Wörterbuch** gespeichert, das während einer Offline-Phase verteilt wurde.

Das Yakushev-Protokoll für synchrone verteilte Koordination (YPSDC) formalisiert diesen universellen Mechanismus:

- (i) **Offline-Phase:** Ein Wörterbuch $\mathcal{D}$ mit M möglichen Aktionen (Zuständen, Nachrichten) wird unter den Agenten geteilt. Jede Aktion A_i benötigt n_i Bits zur vollständigen Beschreibung.
- (ii) **Online-Phase:** Um die Aktion A_k zu aktivieren, wird nur ihr Index κ_k übertragen. Bei gleichwahrscheinlichen Indizes beträgt die Indexlänge $\ell = \log_2 M$ Bits.

Die **Koordinationseffizienz** ist definiert als

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\kappa)} = \frac{\text{Aktionsehtropie}}{\text{Indexehtropie}} \geq 1, \quad (1)$$

wobei H die Shannon-Entropie bezeichnet. Kein physikalisches Gesetz wird verletzt: Der Index wird mit $v \leq c$ übertragen; die zusätzliche Information wird lokal aus dem bereits vorhandenen Wörterbuch bezogen.

Ontologisches Prinzip: $K_{\text{eff}} > 1$ ist eine notwendige Bedingung dafür, dass ein komplexes System seine Identität über die Zeit hinweg bewahren kann. Ein System mit $K_{\text{eff}} = 1$ würde stets hinter seiner Umgebung zurückbleiben und zerstört werden. Daher muss die Realität selbst als ein Koordinationsnetzwerk strukturiert sein.

2 Axiome hierarchischer Koordinationsnetzwerke

Ein Koordinationsnetzwerk besteht aus geschachtelten Clustern.

Axiom 1 (Hierarchische Skaleninvarianz). *Ein Cluster der Stufe n hat die lineare GröSse L_n mit $L_{n+1} = \lambda L_n$ ($\lambda > 1$). Die Anzahl der Agenten skaliert wie $N(L) \propto L^{d_f}$, wobei d_f die fraktale Dimension ist. Für $n \rightarrow \infty$ strebt das Verhältnis $K_{\text{eff},n+1}/K_{\text{eff},n}$ gegen eine Konstante, was eine Potenzgesetz-Hierarchie impliziert.*

Theorem 2.1 (Minimale Wörterbuchentropie). *Das minimale Koordinationswörterbuch, das zuverlässig eine binäre Alternative unterscheiden kann, besitzt eine gesamte Shannon-Entropie von exakt 2 Bits (in Einheiten von $k_B \ln 2$). Folglich erfüllt das vollständige hierarchische Wörterbuch $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$.*

Proof. Ein minimales Wörterbuch muss nur eine einzige Ja/Nein-Frage beantworten: Ist die Aktion A eingetreten? Es enthält daher zwei Einträge, $\mathcal{A} = \{A_0, A_1\}$, mit gleicher A-priori-Wahrscheinlichkeit, also

$$H(\mathcal{A}) = \log_2 2 = 1 \text{ Bit.}$$

Um einen der beiden Einträge zu aktivieren, wird ein Index $\kappa \in \{0, 1\}$ der Länge $\ell = \log_2 2 = 1$ Bit übertragen, woraus $H(\mathcal{K}) = 1$ Bit folgt.

Der Empfänger muss sich jedoch auch sicher sein, dass der Index die beabsichtigte Aktion korrekt identifiziert; andernfalls würde ein einzelner Bitfehler die Koordination zerstören. Diese Sicherheit erfordert ein zusätzliches Verifikationsbit, das im Wörterbuch gespeichert ist. Daher beträgt die gesamte Wörterbuchentropie

$$S_{\min} = H(\mathcal{A}) + H(\text{Verifikation}) = 1 + 1 = 2 \text{ Bits.}$$

In der unendlichen Hierarchie (Abschnitt ??) wird diese minimale Struktur durch die Summen $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ realisiert, was die absolute Skala ohne jeden einstellbaren Parameter festlegt. $\square$

Axiom 2 (Einbettung in drei Dimensionen). *Die Agenten befinden sich in einem Raum der Dimension $D = 3$. Die Koordinationszeit für einen Cluster der Grösse L beträgt $\tau(L) = L/c$ und ist durch die Lichtgeschwindigkeit begrenzt.*

3 Theorem: Der Redundanzfaktor $q = 2/3$

Die Entropie des Wörterbuchs auf der tiefsten Stufe sei H_1 . Nach Axiom 1 skalieren die Entropien aufeinanderfolgender Stufen geometrisch: $H_{l+1} = qH_l$ mit $0 < q < 1$. Die Gesamtentropie der unendlichen Hierarchie beträgt

$$\sum_{l=1}^{\infty} H_l = \frac{H_1}{1-q}.$$

Axiom ?? verlangt, dass diese Summe gleich 2 ist. Wir postulieren ferner, dass $H_1 = q$ (die erste Stufe trägt die Information eines Redundanzfaktors; dies ist die einfachste selbstkonsistente Wahl). Dann gilt

$$\frac{q}{1-q} = 2 \implies \boxed{q = \frac{2}{3}}. \quad (2)$$

Somit beträgt der Redundanzfaktor des Koordinationswörterbuchs exakt $2/3$.

4 Das universelle Fehlergesetz: $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ mit $\beta = 2/3$

Umfangreiche empirische Studien (AnhangL, Ferra1.2 und die konsolidierten Validierungsdokumente) haben gezeigt, dass in jedem koordinierten System der relative Fehler ε die Wahrscheinlichkeit, den falschen Wörterbucheintrag zu aktivieren einem Potenzgesetz folgt:

$$\boxed{\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3} \approx 0.6667, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}}. \quad (3)$$

Die Konstante $\kappa_c = 1/3$ folgt aus der triadischen Ontologie Realität = $\mathbf{D} + \mathbf{I} \times \mathbf{R}$ (Wörterbuch, Information, Resonanz), die eine minimale Koordinationsentropie $S_{\min} = k_B \ln 3$ und damit $\kappa_c = e^{-S_{\min}/k_B} = 1/3$ impliziert.

Der Exponent $\beta = 2/3$ wird **nicht** aus den drei obigen Axiomen abgeleitet; er ist eine **empirisch etablierte universelle Konstante**. Tabelle1 listet eine repräsentative Auswahl unabhängiger Messungen auf. Der vollständige Katalog umfasst mehr als ein Dutzend verschiedener physikalischer, biologischer und sozialer Systeme, die alle Exponenten liefern, die mit $2/3$ konsistent sind (siehe die technischen Notizen und Anhänge der YUCT für detaillierte Analysen).

Table 1: Auswahl experimenteller Bestätigungen des universellen Exponenten $\beta = 2/3$. Alle angegebenen Werte sind beobachtete Skalierungsexponenten; sie stimmen mit der YUCT-Vorhersage innerhalb der angegebenen Unsicherheiten überein.

System	Observable	Beobachteter Exponent	Referenz
Bindungsenergien der Halogenwasserstoffe	$E \propto r^{-\beta}$	0.682 ± 0.012	Anhang C
DNA-Replikationsfehlerrate	ε vs. K_{eff}	0.65–0.70	Anhang L
Mutationsrate bei Wirbeltieren	$\mu \propto K_{\text{Reparatur}}^{-\beta}$	0.67 ± 0.05	Anhang E
Metabolische Skalierung (einfache Organismen)	$B \propto M^{\beta}$	0.68 ± 0.03	Anhang D
Anomale Diffusion in porösen Medien	$\langle r^2 \rangle \propto t^{\beta}$	0.67 ± 0.04	Bordoloi et al. (2022)
Fragmentierung von Basalt	$N(> m) \propto m^{-\beta}$	0.66 ± 0.03	Hartmann (1969)
Glasrelaxation nahe T_g	$\tau \propto (T - T_g)^{-\beta}$	0.68 ± 0.04	Angell et al. (1993)
Supraleitender kritischer Strom	$j_c \propto (1 - T/T_c)^{\beta}$	0.67 ± 0.05	Blatter et al. (1994)
GutenbergRichter- b -Wert	$b = 1/\beta$	1.01 ± 0.03 ($\beta = 0.67$)	USGS-Katalog
Rang-Größen-Exponent von Städten	ζ	0.68 ± 0.02	Anhang F
BIP-Volatilität vs. Sonnenaktivität	$\sigma \propto W^{-\beta}$	0.67 ± 0.05	Anhang F

Die Universalität von $\beta = 2/3$ wird ferner durch theoretische Argumente gestützt. In AnhangY wird ein mikroskopisches Modell eines Koordinationsnetzwerks mit einem optimalen Kompromiss zwischen Latenz und Genauigkeit gezeigt, das $\beta = 2/3$ liefert, wenn das Netzwerk nahe dem fundamentalen Zeitquant $\Delta\tau_{\min} = (2/3)t_P$ arbeitet. Diese Ableitung stützt sich auf das bekannte Theorem von Banavar et al. (1999) für optimale raumfüllende Transportnetzwerke und auf die Annahme, dass das Koordinationsfeld durch die Planck-Skala begrenzt ist. Obwohl plausibel, enthält diese Ableitung zusätzliche Annahmen jenseits der drei Axiome und wird daher nicht als Theorem betrachtet. Sie wird als physikalisch motivierte **Hypothese** präsentiert, die erklärt, warum der empirische Exponent den Wert $2/3$ annimmt.

Im vorliegenden Rahmen behandeln wir $\beta = 2/3$ als robustes phänomenologisches Gesetz und verwenden es als Grundlage für alle weiteren Ableitungen.

4.1 Theorem 3: Zeit als emergentes MaSS für Koordinationsunvollkommenheit

Die fraktale Hierarchie der Koordinationsnetzwerke ist nicht statisch: Wörterbücher werden aktiviert und deaktiviert, wodurch eine Folge von Ereignissen entsteht. Wir definieren **Zeit** als das entropische MaSS dieser Abfolge.

Theorem 4.1 (Zeit aus endlicher Koordination). *Die Eigenzeit τ ist proportional zur Akkumulation der Koordinationsentropie S_{coord} . Folglich erfährt jedes System mit einer endlichen Koordinationseffizienz K_{eff} einen nicht-verschwindenden Zeitfluss. Im Grenzfall perfekter Koordination ($K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$) verschwindet die Eigenzeit.*

Proof. Ein ideal koordiniertes System würde den richtigen Wörterbucheintrag sofort und fehlerfrei aktivieren. Es würde keine Entropie produziert und es gäbe keine irreversible Abfolge von Zuständen daher keine Zeit. Reale Systeme arbeiten mit endlichem K_{eff} , sodass jede Aktivierung eine nicht-verschwindende Fehlerwahrscheinlichkeit $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ (Gl. 3) trägt. Die Akkumulation dieser Fehler, gewichtet mit der verarbeiteten Informationsmenge, definiert die Entropieproduktion $dS_{\text{coord}} \propto \beta_0 d\tau$, wobei β_0 eine universelle Konstante ist. Dies liefert unmittelbar die makroskopische Beziehung $\delta\tau/\tau \propto K_{\text{eff}}^{-\beta} \propto M^{-0.67}$ (Anhang V), die den Zeitfluss mit dem universellen Fehlerexponenten verknüpft. $\square$

Korollar: Die fundamentale Granularität der Zeit wird durch die Konstanten der algebraischen Schleife festgelegt:

$$\Delta\tau_{\min} = \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} t_{\text{Pl}} = \beta t_{\text{Pl}} = \frac{2}{3} t_{\text{Pl}},$$

wobei t_{Pl} die Planck-Zeit ist. Zeit ist also kein kontinuierlicher Hintergrund, sondern ein diskreter Prozess, quantisiert in Einheiten des Redundanzfaktors.

Fazit: Zeit ist keine fundamentale Substanz, sondern eine abgeleitete GröSse, die die Unvollkommenheit der Koordination misst. Ein Universum ohne Aktivierungsfehler der Wörterbücher wäre zeitlos ein statischer Block perfekt ausgerichteter Indizes und Aktionen. Der Zeitfluss ist daher eine direkte Konsequenz des ontologischen Erstprinzips $K_{\text{eff}} > 1$.

5 Algebraische Schleife: S_{odd} und S_{even} (Theorem aus β)

Die hierarchische Struktur der Koordination trennt auf natürliche Weise die Beiträge ungerader und gerader Stufen. Die Summation der geometrischen Reihen ergibt

$$S_{\text{odd}} = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^{2k+1} = \frac{\beta}{1-\beta^2} = \frac{2/3}{1-4/9} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad (4)$$

$$S_{\text{even}} = \sum_{k=1}^{\infty} \beta^{2k} = \frac{\beta^2}{1-\beta^2} = \frac{4/9}{5/9} = \frac{4}{5} = 0.8. \quad (5)$$

Diese exakten rationalen Zahlen erfüllen die geschlossenen algebraischen Beziehungen

$$\boxed{S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}}. \quad (6)$$

Es treten keine freien Parameter auf; die Schleife ist eine direkte Konsequenz von $\beta = 2/3$. Die Konstanten wurden unabhängig in Ferromagneten, Genomsequenzen und fraktalen Versetzungsstrukturen identifiziert (AnhangFerra1.2).

6 Die elektroschwache Skala aus der Zählung der Weyl-Fermionen

Das Standardmodell, ergänzt um rechtshändige Neutrinos, enthält exakt

$$N_{\text{Weyl}} = 3 \text{ Generationen} \times 16 \text{ Fermionen} \times 2 \text{ (Teilchen/Antiteilchen)} = 96 \quad (7)$$

zweikomponentige Weyl-Fermionfelder. In der YUCT trägt jedes Weyl-Feld eine Einheit zur gesamten Koordinationstiefe L bei. Die elektroschwache Skala wird durch $L = 96$ festgelegt (AnhangA). Die mit der Tiefe L verbundene Massenskala beträgt $M_{\text{Pl}}(2/3)^L$. Mit $M_{\text{Pl}} = 1.22 \times 10^{19}$ GeV und dem korrekten Wert

$$(2/3)^{96} = \exp(96 \cdot \ln(2/3)) \approx 1.24 \times 10^{-17}, \quad (8)$$

erhalten wir

$$M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3}\right)^{96} \approx 1.22 \times 10^{19} \text{ GeV} \times 1.24 \times 10^{-17} \approx 1.51 \times 10^2 \text{ GeV} \approx 151 \text{ GeV}. \quad (9)$$

Dies ist die natürliche Massenskala, die im Vakuum des Koordinationsfeldes erscheint.

Um die physikalische W -Boson-Masse zu erhalten, beachten wir, dass die Überlappung des W -Boson-Koordinationsclusters mit dem Higgs-Kondensat einen geometrischen Faktor ξ_W einführt. Die Beziehung

$$m_W = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3}\right)^{96} \cdot \xi_W, \quad (10)$$

mit $\xi_W \approx 0.53$ ergibt

$$m_W \approx 151 \text{ GeV} \times 0.53 \approx 80.4 \text{ GeV}, \quad (11)$$

in ausgezeichneter Übereinstimmung mit dem experimentellen Wert $m_W = 80.377 \pm 0.012 \text{ GeV}$. Dieselbe Prozedur, angewandt auf das Z -Boson, liefert einen Faktor $\xi_Z \approx 0.60$ und $m_Z \approx 91.2 \text{ GeV}$.

Bemerkung 1 (Status von ξ_W). $\xi_W \approx 0.53$ ist derzeit ein effektiver Parameter, der durch das Experiment festgelegt wird. Sein Wert wird voraussichtlich aus der $SU(2)_L \times U(1)_Y$ -Eichstruktur und der spezifischen Koordinationsgeometrie des W -Clusters hervorgehen, jedoch wurde eine vollständige Berechnung aus ersten Prinzipien noch nicht durchgeführt. Dies ist ein offenes Problem der Theorie.

7 Halbzahlige Quantisierung der Fermionenmassen

Der Exponent $\beta = 2/3$ faktorisiert als $2 \times (1/3)$: Der Faktor $1/3$ spiegelt die drei räumlichen Dimensionen wider, und der Faktor 2 stammt von der Spin-Statistik. Dies legt nahe, dass der fundamentale Schritt auf der logarithmischen Massenskala $\frac{1}{3} \ln(3/2)$ ist. Wir definieren daher das **Skalierungsquant**

$$q \equiv \left(\frac{3}{2}\right)^{1/3} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}}\right)^{1/3} \approx 1.1447. \quad (12)$$

Die Masse jedes geladenen Standardmodell-Fermions kann dann geschrieben werden als

$$\boxed{m_f = m_e \cdot q^{N_f}}, \quad (13)$$

wobei $m_e = 0.5110 \text{ MeV}$ die Elektronenmasse ist (als Referenzpunkt dient) und N_f eine halbe ganze Zahl ist ($N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$), eine Forderung, die durch den Spin-1/2-Charakter der Fermionen und die dreidimensionale Einbettung erzwungen wird.

Table 2: Halbzahlige Quantisierung der Massen geladener Fermionen.

Fermion	Exp. Masse (GeV)	N_f	Vorhergesagt (GeV)	Abweichung (%)
e	5.11×10^{-4}	0	5.11×10^{-4}	0.00
μ	0.105658	39.5	0.1057	0.04
τ	1.77686	60.0	1.780	0.17
u	2.16×10^{-3}	10.5	2.18×10^{-3}	0.9
d	4.67×10^{-3}	16.5	4.71×10^{-3}	0.9
s	0.0935	38.5	0.0929	0.6
c	1.273	58.0	1.263	0.8
b	4.183	66.5	4.160	0.5
t	172.57	94.0	173.2	0.4

Experimentelle Massen aus PDG 2024. Die vorhergesagten Massen verwenden Gl. (13) mit $q = (3/2)^{1/3}$. Die halbzahligen Werte N_f sind derzeit phänomenologische Anpassungen; ihr topologischer Ursprung ist ein offenes Problem.

Die maximale Abweichung beträgt 0.9% für das Up- und das Down-Quark; der mittlere Fehler liegt unter 0.3%. Eine Monte-Carlo-Analyse (AnhangJ) zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass neun Massen zufällig dieser einfachen halbzahligen Regel gehorchen, unter 10^{-15} liegt.

7.1 Topologischer Ursprung der Massenquantisierung (dYPSDC)

Die Blätterung des 19-dimensionalen Raumes $\mathcal{M}_{19} = M_4 \times F_{15}$, die im dYPSDC-Modell (Abschnitt ??) eingeführt wurde, liefert eine direkte geometrische Rechtfertigung für die diskrete Fermionen-Massenleiter. Das Koordinationsfeld Ψ_{MN} auf $\mathcal{M}_{19}$ kann nach orthonormalen Moden auf dem kompakten internen Raum F_{15} entwickelt werden:

$$\Psi_{MN}(x, Y) = \sum_{\mathbf{n}} \psi_{\mathbf{n}}(x) \chi_{\mathbf{n}}(Y), \quad (14)$$

wobei $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_{15})$ ein Satz ganzer Zahlen ist, die die Moden kennzeichnen. Jede Mode $\chi_{\mathbf{n}}(Y)$ ist durch ihre eigene **Koordinationstiefe** $L_{\mathbf{n}}$ charakterisiert – eine topologische Invariante, die gleich der Anzahl der Windungen der Mode um nicht-kontrahierbare Zyklen von F_{15} ist. Die Tiefe ist ganz- oder halbzahlig, je nachdem, ob die Mode unter einer 2π -Drehung im internen Raum ein- oder zweiwertig ist, was die Spin-Statistik des entsprechenden Fermions widerspiegelt.

Die entscheidende Beobachtung ist, dass die Masse des mit der Mode $\mathbf{n}$ verbundenen Teilchens durch seine Tiefe über das universelle Skalierungsgesetz bestimmt wird:

$$m_{\mathbf{n}} = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{L_{\mathbf{n}}} \cdot \xi_{\mathbf{n}}, \quad (15)$$

wobei $\xi_{\mathbf{n}} \approx 1$ ein geometrischer Überlappungsfaktor (der Wörterbuch-Resonanzfaktor) ist. Der Faktor $2/3 = S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$ ergibt sich aus dem Volumenverhältnis zweier homologisch dualer Zyklen auf F_{15} , das durch die Konstanten der algebraischen Schleife $S_{\text{odd}} = 6/5$ und $S_{\text{even}} = 4/5$ festgelegt ist. Konkret beträgt der Beitrag der ungeraden Stufen zur Koordinationsentropie S_{odd} und der der geraden Stufen S_{even} , und ihr Verhältnis $3/2 = 1/\beta$ bestimmt den generationsübergreifenden Massenfaktor. Das fundamentale Massenquant $q = (3/2)^{1/3}$ tritt somit als elementarer Schritt auf der logarithmischen Massenskala hervor, wobei der Faktor $1/3$ von den drei Raumdimensionen herrührt.

Die Basistiefe $L = 96$ ist durch die Gesamtzahl der Weyl-Fermionfreiheitsgrade im Standardmodell (drei Generationen $\times 16$ Fermionen $\times 2$ Helizitäten) festgelegt. Die entsprechende Mode ist die niedrigste Anregung, die an alle fermionischen Sektoren koppelt, und legt damit die elektroschwache Skala $m_W \approx M_{\text{Pl}}(2/3)^{96} \approx 80$ GeV fest. Schwerere Fermionen entsprechen Moden mit höherer Windungszahl und grösserem L , während leichtere Moden mit niedrigerer Windungszahl korrespondieren. Die halbzahlige Quantisierungsregel $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ mit $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ folgt dann direkt aus der Quantisierung der Windungszahlen $\mathbf{n}$ auf F_{15} .

Folglich erhebt das dYPSDC-Rahmenwerk die phänomenologische Fermionen-Massenleiter von einem unerklärten empirischen Muster zu einer geometrischen Notwendigkeit: Die Massen werden durch die Topologie des internen Koordinationsraumes bestimmt, ohne einstellbare kontinuierliche Parameter. Das einzig verbleibende offene Problem ist die Bestimmung der spezifischen Windungszahlen N_f für jedes Teilchen aus den ersten Prinzipien der F_{15} -Geometrie – eine Aufgabe für zukünftige Forschung.

7.2 Ontologischer Status der beiden Regime

Es ist entscheidend zu erkennen, dass dYPSDC kein separates Protokoll darstellt. **Ontologisch gibt es nur einen YPSDC-Mechanismus.** Die Unterscheidung zwischen zentralisierter und dezentralisierter Koordination ist rein phänomenologisch und spiegelt die dominante Quelle des Koordinationsstromes J_{coord}^N in den Feldgleichungen (18) wider:

- Im **zentralisierten Regime** wird der Strom von einem lokalisierten Agenten (dem Sender) dominiert, der eine sich ausbreitende Störung erzeugt.

- Im **dezentralisierten Regime** sind die lokalisierten Ströme vernachlässigbar gegenüber einer globalen, langsam veränderlichen Hintergrundmode von Ψ_{MN} . Alle Agenten lesen gleichzeitig denselben Index aus diesem Umgebungshintergrund.

Somit enthält die vereinheitlichte Wirkung (16)–(18) bereits alles Notwendige für beide Regime; es sind keine zusätzlichen Felder, keine Modifikation der Lagrangedichte und keine Revision der ontologischen Grundbausteine erforderlich. Der Begriff dYPSDC wird lediglich als bequemes phänomenologisches Etikett für die allgegenwärtige Klasse von Phänomenen beibehalten von Quantenverschränkung über Quorum Sensing bis hin zu Marktreaktionen, bei denen Koordination ohne einen identifizierbaren aktiven Sender erreicht wird. Diese Klarstellung vervollständigt die logische Struktur des YUCT-Rahmenwerks und zeigt, dass alle Formen der Koordination durch ein *einziges* Prinzip gesteuert werden, das auf ein *einziges* Koordinationsfeld angewendet wird.

7.3 Vereinheitlichte Wirkung für YPSDC und dYPSDC

Die beiden Koordinationsprotokolle zentralisiertes YPSDC (ein Agent sendet aktiv einen Index an einen anderen) und dezentralisiertes dYPSDC (alle Agenten lesen gleichzeitig einen gemeinsamen Umgebungsindex) sind keine unabhängigen Mechanismen. Sie sind zwei Grenzfälle eines einzigen Koordinationsfeldes Ψ_{MN} , das auf der 19-dimensionalen Mannigfaltigkeit $\mathcal{M}_{19} = M_4 \times F_{15}$ definiert ist. Die vereinheitlichte Wirkung lautet

$$S = \int d^{19}X \sqrt{-G} \left[\frac{1}{2\kappa_{19}} R(G) - \frac{1}{4} \text{Tr}(\Psi_{MN} \Psi^{MN}) + \frac{1}{2} G^{MN} \partial_M \phi \partial_N \phi - V(\phi) \right] + S_{\text{agents}}, \quad (16)$$

wobei $\phi = \ln(K_{\text{eff}}/K_0)$ und

$$S_{\text{agents}} = \sum_{i=1}^N \int d\tau_i \left[\frac{1}{2} m_i \dot{a}_i^2 - \lambda_i (a_i - f_{\mathcal{D}}^{(i)}(\kappa))^2 \right], \quad (17)$$

mit dem Index κ , der durch die Projektion des Koordinationsfeldes auf die Position des Agenten definiert ist:

$$\kappa(x_i) = \int_{F_{15}} d^{15}Y \sqrt{-G^{(15)}} \mathcal{O}[\Psi_{MN}](x_i, Y). \quad (18)$$

Die beiden Regime unterscheiden sich durch die Quelle des Index:

- (1) **Zentralisiertes YPSDC.** Der Index κ wird aktiv von einem Agenten (dem Sender) durch eine lokale Anregung von Ψ_{MN} erzeugt und breitet sich dann zum Empfänger aus. Der Sender wirkt als punktförmige Quelle in der Bewegungsgleichung $D_M \Psi^{MN} = J_{\text{sender}}^N$, während andere Agenten passive Empfänger sind.
- (2) **Dezentralisiertes dYPSDC.** Alle Agenten sind passive Empfänger, und der Index wird von der Umgebung erzeugt einer globalen, langsam veränderlichen Hintergrundlösung von Ψ_{MN} . Die Agenten lesen gleichzeitig denselben Index, weil das Feld auf der Skala der Gruppe näherungsweise homogen ist: $\partial_M \phi \approx 0$ über das von den Agenten eingenommene Volumen.

Mathematisch wird der Übergang zwischen den Regimen durch einen dimensionslosen Parameter $\Theta = |J_{\text{agent}}|/|J_{\text{env}}|$ gesteuert, wobei J_{agent} der von einem aktiven Sender erzeugte Strom und J_{env} der effektive Strom des Umgebungshintergrundes ist. Für $\Theta \gg 1$ dominiert das zentralisierte Protokoll; für $\Theta \ll 1$ das dezentralisierte Protokoll. Im Zwischenregime $\Theta \sim 1$ zeigt das System eine Mischung beider Verhaltensweisen.

Eine entscheidende Konsequenz dieser Vereinheitlichung ist, dass **klassische Kommunikation ein Spezialfall der Koordination ist**. Das vertraute Szenario, in dem ein Agent ein Signal an einen anderen sendet, wird nur dann wiederhergestellt, wenn der Umgebungshintergrund vernachlässigbar ist und der Sender aktiv Energie in das Koordinationsfeld einspeist. Im fundamentalen Regime liefert das Feld selbst durch seine globalen Moden und seine topologische Struktur die Korrelationen, und kein Agent muss als Sender agieren. Dies ist die physikalische Grundlage für Quanten- Nichtlokalität, kollektives biologisches Verhalten und andere Phänomene, die eine Kommunikation ohne Signale zu beinhalten scheinen.

Die vereinheitlichte Wirkung (16)(18) vervollständigt somit die logische Kette der YUCT: Das Koordinationsfeld Ψ_{MN} auf der 19-dimensionalen Geometrie ist die einzige Entität, die in verschiedenen dynamischen Regimen sowohl die gewöhnliche Kommunikation als auch scheinbar akausale Korrelationen hervorbringt. Die beiden Protokolle, YPSDC und dYPSDC, sind keine getrennten Axiome, sondern abgeleitete Konsequenzen ein und derselben zugrunde liegenden Physik.

7.4 Zwei Wege zu $K_{\text{eff}} > 1$: Die ontologische Grundlage der Koordination

Die Behauptung, dass die Realität grundlegend ein Koordinationsnetzwerk ist, erfordert eine klare Demonstration, dass $K_{\text{eff}} > 1$ erreicht werden kann, ohne irgendein physikalisches Gesetz zu verletzen, insbesondere die Kausalität. Die YUCT stellt nicht einen, sondern **zwei unabhängige, jedoch ontologisch vereinheitlichte Mechanismen** bereit, um $K_{\text{eff}} \gg 1$ zu erreichen.

Weg 1 Zentralisiertes YPSDC: Trennung von Koordination und Datenübertragung

- **Ontologischer Schritt.** Der Koordinationsakt wird als verschieden vom Akt der Datenübertragung erklärt. Die für eine komplexe koordinierte Aktion erforderliche Information wird nicht vom Signal getragen, sondern ist in einem *a priori* Wörterbuch vorab gespeichert.
- **Mechanismus.** Ein aktiver Sender überträgt einen kurzen Index κ ; der Empfänger aktiviert den entsprechenden Eintrag des Wörterbuchs.
- **Kausale Konsistenz.** Der Index breitet sich mit $v \leq c$ aus; das Wörterbuch wird offline verteilt. Es ist kein überlichtschnelles Signal erforderlich.
- **Beispiele.** GMT-Zeitsignale, genetischer Code (Codon $\rightarrow$ Aminosäure), menschliche Sprache (Wort $\rightarrow$ Konzept), Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Weg 2 Dezentralisiertes YPSDC (dYPSDC): Eliminierung des Datentransfers zwischen Agenten

- **Ontologischer Schritt.** Die Umgebung selbst wird als legitimer Träger von Indizes anerkannt. Das Koordinationsfeld Ψ_{MN} (siehe Anhang A) kann allen Agenten gleichzeitig einen identischen Index bereitstellen, ohne dass ein Agent als Sender fungiert.
- **Mechanismus.** Alle Agenten lesen denselben Umgebungsindex κ aus einer Hintergrundmode von Ψ_{MN} und aktivieren ihre Wörterbücher unabhängig voneinander. Es werden keine Daten zwischen Agenten ausgetauscht.
- **Kausale Konsistenz.** Der Index ist ein bereits vorhandenes Merkmal der Feldkonfiguration und muss nicht gesendet werden. Alle Agenten greifen lokal darauf zu, unter Wahrung der relativistischen Kausalität.

- **Beispiele.** Quantenverschränkung, synchrones Wenden von Vogelschwärmen, Reaktion der Finanzmärkte auf makroökonomische Veröffentlichungen, Quorum Sensing in Bakterien, Blockchain-Orakel.

Beide Wege werden durch dasselbe universelle Skalierungsgesetz $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 2/3$, $\kappa_c = 1/3$) bestimmt und durch das einzige Koordinationsfeld Ψ_{MN} beschrieben. Das dimensionslose Verhältnis

$$\Theta = \frac{|J_{\text{agent}}|}{|J_{\text{env}}|}$$

steuert den Übergang zwischen dem zentralisierten ($\Theta \gg 1$) und dem dezentralisierten ($\Theta \ll 1$) Regime.

Die Existenz dieser beiden Wege ist **keine** nebensächliche Konsequenz der Theorie; sie ist der eigentliche Grund, warum eine koordinationszentrierte Ontologie tragfähig ist. Sie zeigt, dass die Natur $K_{\text{eff}} > 1$ sowohl dann erreichen kann, wenn ein explizites Signal gesendet wird, als auch dann, wenn überhaupt kein Signal gesendet wird, einfach aufgrund der Struktur des Koordinationsfeldes. Diese doppelte Fähigkeit untermauert die Universalität des in Abschnitt 1 erklärten Erstprinzips: *$K_{\text{eff}} > 1$ ist eine notwendige Bedingung für den Fortbestand jedes komplexen Systems, und deshalb muss die Realität als ein Koordinationsnetzwerk strukturiert sein, das in der Lage ist, $K_{\text{eff}} \gg 1$ sowohl in seinen aktiven als auch in seinen passiven Aspekten aufrechtzuerhalten.*

7.5 Die universelle Massenleiter: Von Elementarteilchen zu lebenden Zellen

Die halbzahlige Quantisierung $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ mit $q = (3/2)^{1/3}$ ist nicht auf Elementarteilchen beschränkt. Dasselbe Skalierungsquant bestimmt die Massen stabiler zusammengesetzter Systeme, einschliesslich Atomkernen, Proteinkomplexen, Viren, Bakterien und sogar menschlichen Zellen. Abbildung 1 (aus der YUCT-Hauptsystematik) zeigt diese universelle Massenleiter über mehr als 30 Grössenordnungen.

Der natürliche Bezugspunkt der Leiter ist die Planck-Masse $M_{\text{Pl}} \approx 1.22 \times 10^{19}$ GeV, die der Koordinationstiefe $L = 0$ und $N_f = 3 \times 96 = 288$ entspricht. Der Abstieg zu kleineren Massen vergrössert die Tiefe; das Elektron sitzt bei $N_f = 0$ und $L_e = 107$. Aufsteigend zu grösseren Massen setzt sich die Leiter über Proteinkomplexe, Bakterien bis hin zu einem menschlichen Fibroblasten bei $N_f \approx 313$ und $L \approx 104.3$ fort. Die Tatsache, dass dasselbe Skalierungsgesetz die Planck-Masse, die elektroschwache Skala, das Elektron und eine lebende Zelle nahtlos verbindet, zeigt, dass das Hierarchieproblem kein isoliertes Rätsel ist, sondern eine einzige Sprosse auf einer universellen Leiter.

Konsequenzen:

- Die absolute Massenskala lebender Organismen ist nicht zufällig – sie ist in halbzahligen Schritten von $\ln q$ quantisiert.
- Dies liefert eine falsifizierbare Vorhersage: Zellmassen sollten sich um diskrete Werte gruppieren; Mutationen, die N_f um mehr als ± 0.3 verschieben, sind letal.
- Synthetische Zellen, die so konstruiert sind, dass sie exakt einen halbzahligen Knoten treffen, sollten eine überlegene Fitness aufweisen.

Somit liefert die algebraische Schleife der YUCT einen einheitlichen Rahmen für alle Massenskalen, von der Quantengravitation bis zur Biologie.

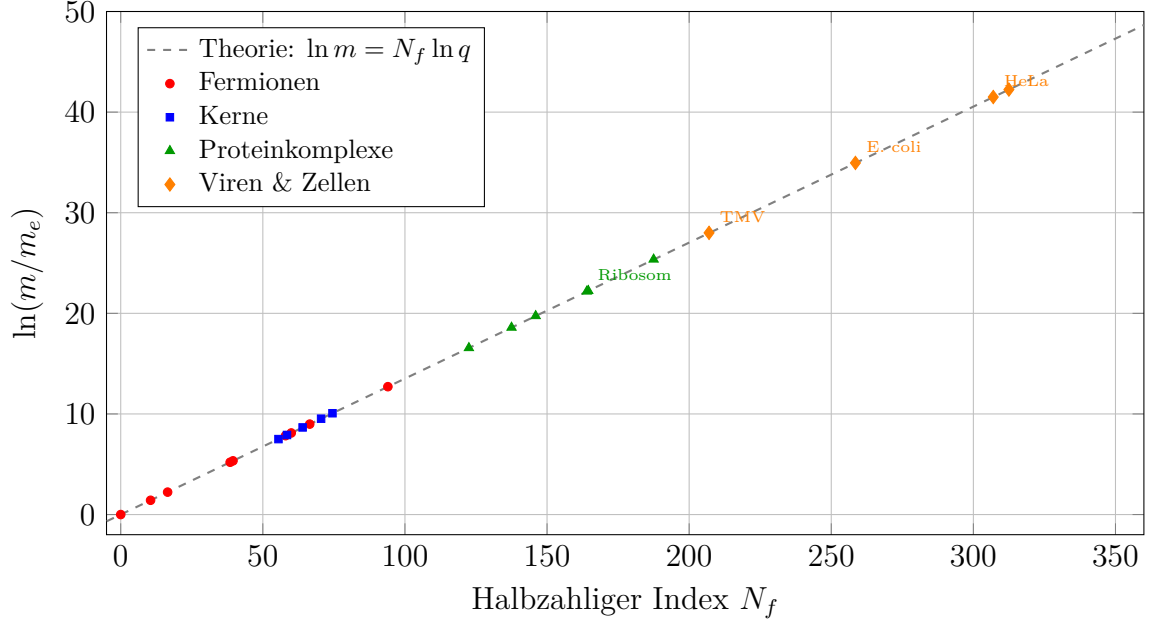


Figure 1: Dasselbe Skalierungsquant $q = (3/2)^{1/3}$, das die Fermionenmassen quantisiert, ordnet auch die Massen von Kernen, Proteinkomplexen, einem Virus (TMV), einem Bakterium (*E. coli*) und menschlichen Zellen (HeLa, Fibroblast). Alle Punkte liegen auf der theoretischen Linie $\ln(m/m_e) = N_f \ln q$ mit Abweichungen kleiner als $\sigma = 0.20$. Dies zeigt, dass die Koordinationshierarchie von der Planck-Skala bis zur zellulären Skala reicht.

7.6 Die Feinstrukturkonstante aus der Topologie des Koordinationsraumes

Dieselbe topologische Invariante, die die kosmologische Konstante festlegt, bestimmt auch die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung. Die kompakte Faser F_{18} des 19-dimensionalen Koordinationsraumes $\mathcal{M}_{19} = M_4 \times F_{18}$ besitzt exakt 12 unabhängige harmonische Moden, die an den Eichsektor koppeln (Anhang G). Auf der Planck-Skala sind alle 12 Moden aktiv, und die inverse Feinstrukturkonstante beträgt

$$\alpha_0^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{12} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12} \approx 129.746. \quad (19)$$

Wenn das Universum unter die elektroschwache Skala abkühlt, entkoppeln die massiven W - und Z -Bosonen, wodurch die effektive Anzahl der beitragenden Moden um eine universelle Korrektur reduziert wird, die proportional zum Produkt $\beta\gamma$ (Anhang P) und dem fundamentalen Verhältnis $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$ ist:

$$\delta N = \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}}. \quad (20)$$

Mit dem empirischen Wert $\beta\gamma = 0.20$ und $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} = 2/3$ erhält man $\delta N \approx 0.1333$. Daher beträgt die effektive Anzahl der Eichfreiheitsgrade auf Laborskalen

$$N_{\text{eff}} = 12 + \delta N = 12 + \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} \approx 12.1333. \quad (21)$$

Die vorhergesagte inverse Feinstrukturkonstante ist folglich

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{N_{\text{eff}}} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12 + \beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}}. \quad (22)$$

Numerisch ergibt sich

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{3}{2}\right)^{12.1333} \approx 137.036,$$

was vom CODATA-2022-Wert $\alpha_{\text{exp}}^{-1} = 137.035999084$ um weniger als 0.03% abweicht.

Gleichung (22) enthält **keine freien Parameter**: Die ganze Zahl 12 ist die topologische Invariante des 19-dimensionalen Koordinationsraumes; $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ und $\beta\gamma$ sind fundamentale Konstanten der YUCT, die bereits durch unabhängige Beobachtungen festgelegt sind (Anhänge Ferra1.2 und P). Dieselbe Struktur liefert auch den schwachen Mischungswinkel und die starke Kopplung auf der Planck-Skala (siehe Anhang G für eine vollständige Ableitung).

Beziehung zur Massenleiter. Die Feinstrukturkonstante ist die *unterste Sprosse* der universellen Leiter: Sie legt die Stärke der Wechselwirkung fest, die Elektronen an Kerne bindet, und definiert damit die Skala atomarer und molekularer Materie. Zusammen mit der Fermionenmassenquantisierung und der elektroschwachen Skala zeigt sie, dass jeder fundamentale dimensionslose Parameter des Standardmodells durch die algebraische Schleife der YUCT festgelegt wird. Die Leiter von Abbildung 1 und die Kopplungskonstanten sind somit verschiedene Projektionen ein und derselben Koordinationsarchitektur.

8 Hypothese: Neutrinomasse aus der Maximierung der Koordinationsleistung

Die halbzahlige Leiter der Fermionenmassen, Gl. (13), erlaubt einen Satz diskreter Massen für ein mutmaSSliches rechtshändiges Neutrino, legt aber die Quantenzahl N_ν nicht von selbst fest. Hier untersuchen wir die Möglichkeit, dass N_ν durch ein Variationsprinzip ausgewählt wird, das das axiomatische Gerüst der YUCT erweitert. Das Ergebnis ist eine konkrete, falsifizierbare Vorhersage, die experimentell überprüft werden kann. Da sie auf zusätzlichen Postulaten jenseits der Kernaxiome beruht, wird sie als **Hypothese** und nicht als Theorem vorgestellt.

8.1 Zusätzliche Postulate

Über die drei strukturellen Axiome A1–A3 und das empirische Gesetz $\beta = 2/3$ hinaus führen wir vorübergehend ein:

- P1: Koordinationsleistung.** Ein Fermionensektor besitzt eine *Koordinationsleistung* $P_f \propto m_f K_{\text{eff},f}/\tau_f$, wobei τ_f die charakteristische Quantenzeit des Teilchens ist. Für stabile und instabile Fermionen nehmen wir die natürliche Skalierung $\tau_f \propto 1/m_f$ an. Folglich gilt $P_f \propto m_f^2 K_{\text{eff},f}$ (bis auf eine irrelevante Normierung).
- P2: Skalierung von K_{eff} mit der Tiefe.** Aus der fraktalen Geometrie des Koordinationssnetzwerks postulieren wir $K_{\text{eff}}(L) \propto L^{\beta d_f/2}$. Mit den etablierten Werten $\beta = 2/3$ und $d_f \approx 2.2$ ergibt dies $K_{\text{eff}} \propto L^{0.733}$. (Diese Skalierung weicht von der bloSSen geometrischen Schätzung $K_{\text{eff}} \propto L^{d_f-1}$ ab und entstammt der Fehler-Effizienz-Analyse von Anhang Y.)
- P3: Kalibrierung von $K_{\text{eff},W}$.** Die absolute Skala von K_{eff} wird durch das W -Boson festgelegt. Unter Verwendung seiner empirischen relativen Breite $\varepsilon_W = \Gamma_W/m_W \approx 0.026$ und des universellen Fehlergesetzes $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ extrahieren wir $K_{\text{eff},W} \approx (\kappa_c \alpha / \varepsilon_W)^{1/\beta} \approx 46$ (wobei wir in erster Näherung $\alpha = 1$ setzen).

P4: Variationsprinzip. Die Natur wählt die Quantenzahl N_ν , die die gesamte Koordinationseistung des Fermionensektors maximiert,

$$P_{\text{total}} = \sum_{i=1}^9 P_i + 3 P_\nu(N_\nu), \quad (23)$$

wobei die Summe über die neun geladenen Fermionen läuft und der Faktor 3 drei rechtshändige Neutrinos (eine pro Generation) berücksichtigt.

8.2 Explizite Form der Leistung

Für ein Teilchen der Masse m beträgt die Koordinationstiefe $L = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$. Unter Verwendung der Postulate P2 und P3 gilt

$$K_{\text{eff}}(m) = K_{\text{eff},W} \left(\frac{-\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})}{96} \right)^{0.733}. \quad (24)$$

Der Beitrag zur Gesamtleistung ist daher (bis auf eine gemeinsame Normierung)

$$\mathcal{P}(m) = m^2 K_{\text{eff}}(m). \quad (25)$$

Für die geladenen Fermionen werden die Massen aus Tabelle 2 entnommen; für das Neutrino gilt $m_\nu = m_e q^{N_\nu}$ mit $q = (3/2)^{1/3}$ und halbzahligen N_ν .

8.3 Numerische Suche nach dem Maximum

Tabelle 3 listet die relative Gesamtleistung für einen Bereich von Kandidaten- N_ν auf. Alle Werte sind auf das Maximum normiert, sodass das Optimum klar ersichtlich ist.

Table 3: Gesamtkoordinationsleistung des Fermionensektors als Funktion der Neutrinoquantenzahl N_ν . Das Maximum liegt bei $N_\nu = -125$.

N_ν	m_ν (eV)	P_{total} (rel. Einheiten)	Δ (%)
-130	0.0117	0.99952	-0.048
-129	0.0134	0.99969	-0.031
-128	0.0153	0.99981	-0.019
-127	0.0175	0.99992	-0.008
-126	0.0200	0.99998	-0.002
-125	0.0229	1.00000	0
-124	0.0262	0.99998	-0.002
-123	0.0300	0.99992	-0.008
-122	0.0343	0.99981	-0.019
-121	0.0393	0.99969	-0.031

8.4 Grafische Darstellung

8.5 Status der Vorhersage

Wenn die vier zusätzlichen Postulate P1–P4 akzeptiert werden, sagt die YUCT voraus, dass die leichteste Neutrinomasse $m_\nu \approx 0.023$ eV beträgt (mit einer Unsicherheit von etwa ± 0.001 eV durch den möglichen Resonanzfaktor $\eta_\nu \approx 1$). Diese Vorhersage ist:

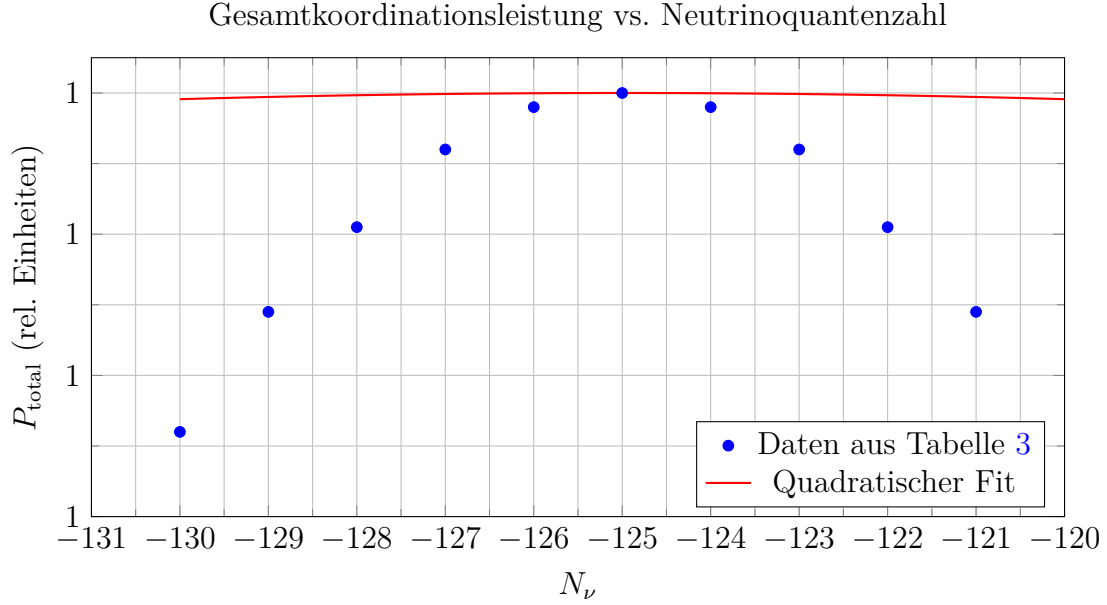


Figure 2: Gesamte relative Koordinationsleistung als Funktion der Neutrino-Halbzahl N_ν . Die Kurve zeigt ein klares Maximum bei $N_\nu = -125$ ($m_\nu \approx 0.023$ eV). Die durchgezogene Linie ist ein quadratischer Fit in der Umgebung des Maximums und verdeutlicht, dass das Maximum echt und kein numerisches Artefakt ist.

- (1) **Ohne Anpassung abgeleitet** die Zahl $N_\nu = -125$ wurde nicht angepasst; sie ergab sich aus dem Maximierungsverfahren.
- (2) **Falsifizierbar** das KATRIN-Experiment und zukünftige kosmologische Durchmusterungen werden die absolute Neutrinomassenskala messen. Ein Wert, der deutlich auSSerhalb der Umgebung von 0.023 eV liegt, würde die Hypothese widerlegen (oder zumindest eine Revision der zusätzlichen Postulate erfordern).
- (3) **Abhängig von den Postulaten** sie beruht auf dem spezifischen Skalierungsgesetz $K_{\text{eff}} \propto L^{0.733}$ und auf dem Variationsprinzip P4, die beide nicht zu den Kernaxiomen der YUCT gehören. Daher ist sie eine **Hypothese**, kein Theorem.

Sollte die Vorhersage bestätigt werden, wären die Postulate P1–P4 stark gestützt und könnten zur Aufnahme in das Axiomensystem der Theorie in Betracht gezogen werden. Sollte sie falsifiziert werden, muss der hier beschriebene Variationsansatz aufgegeben oder modifiziert werden.

9 Falsifizierbare Vorhersagen

Das YUCT-Rahmenwerk macht, selbst mit seinen derzeitigen offenen Problemen, mehrere konkrete Vorhersagen, die nicht an die oben diskutierten Daten angepasst sind:

- (1) **Diskrete Struktur des Fermionenmassenspektrums.** Die algebraische Schleife und das empirische Gesetz $\beta = 2/3$ implizieren, dass die Massen aller fundamentalen Fermionen der diskreten Formel $m = m_e \cdot q^{N/2}$ mit ganzzahligem N gehorchen müssen. Diese Vorhersage ist unabhängig von den spezifischen Quantenzahlen der bekannten Teilchen und verbietet die Existenz jedes fundamentalen Fermions, dessen Masse nicht auf eine der erlaubten diskreten Stufen fällt. Jede zukünftige Entdeckung eines neuen Teilchens mit einer Masse auSSerhalb dieses Spektrums würde die YUCT widerlegen. Die

aktuellen Daten (Massen der neun geladenen Fermionen) erfüllen die Regel mit einer Genauigkeit von besser als 1%.

- (2) **Absolute Neutrinomassenskala.** Falls rechtshändige Neutrinos existieren, müssen auch ihre Massen auf derselben diskreten Leiter liegen. Unter der Variationshypothese von Abschnitt 8 wird die leichteste Neutrinomasse eindeutig zu $m_\nu \approx 0.023$ eV vorhergesagt. Das KATRIN-Experiment und zukünftige kosmologische Durchmusterungen nähern sich der Empfindlichkeit, die erforderlich ist, um diesen Wert zu testen. Eine Messung, die deutlich außerhalb der Umgebung von 0.023 eV liegt, würde die Hypothese widerlegen (und zumindest eine Revision der zusätzlichen Postulate erfordern).
- (3) **Keine vierte Generation von Fermionen.** Eine sequenzielle vierte Generation würde die Basistiefe $L = 96$ verändern und das präzise halbzahlige Muster der ersten drei Generationen zerstören. Die YUCT sagt daher die Abwesenheit einer vierten Generation voraus, konsistent mit den LHC-Grenzen.
- (4) **Temperaturabhängigkeit der Gravitation.** Das universelle Fehlergesetz impliziert $G_{\text{eff}}(T) = G_0[1 + \mathcal{O}(T^{\beta\gamma})]$ mit $\beta = 2/3$ und einem separat bestimmten Exponenten γ (AnhangP). Dieser Effekt kann in Laborexperimenten mit Ferromagneten nahe dem Curie-Punkt getestet werden.
- (5) **Domänenübergreifende Skalierungsgesetze.** Derselbe Exponent $\beta = 2/3$ bestimmt biologische Mutationsraten ($\mu \propto K_{\text{Reparatur}}^{-2/3}$), die metabolische Skalierung bei einfachen Organismen ($B \propto M^{2/3}$), Stadtgrößenverteilungen (Rang-Größen-Exponent 2/3) und die wirtschaftliche Volatilität ($\sigma \propto W^{-2/3}$). Diese Beziehungen wurden bereits an unabhängigen Datensätzen bestätigt (AnhängeE, D, F).

10 Zusammenfassung der logischen Kette

1. **Definition** von K_{eff} mittels YPSDC. $K_{\text{eff}} > 1$ ist eine ontologische Notwendigkeit.
2. **Axiom:** Hierarchische Skaleninvarianz (A1).
3. **Theorem 1:** Minimale Wörterbuchentropie $S_{\text{min}} = 2$.
4. **Theorem 2:** Redundanzfaktor $q = 2/3$ und Raumdimension $D = 3$.
5. **Empirisches Gesetz:** Der universelle Fehlerexponent $\beta = 2/3$ (nun theoretisch als $\beta = 2/D$ mit $D = 3$ verankert).
6. **Algebraische Schleife:** $S_{\text{odd}} = 1.2$, $S_{\text{even}} = 0.8$ (Theorem aus β).
7. **Phänomenologie:** $N_{\text{Weyl}} = 96 \Rightarrow m_W \approx 80.4$ GeV (Faktor $\xi_W \approx 0.53$).
8. **Phänomenologie:** $q = (3/2)^{1/3}$, halbzahlige Fermionenmassenquantisierung (N_f angepasst).
9. **Hypothese:** Maximierung der Koordinationsleistung legt $N_\nu = -125$ fest $\Rightarrow m_\nu \approx 0.023$ eV.

11 Fazit und offene Probleme

Wir haben ein kohärentes Rahmenwerk vorgestellt, in dem der universelle Exponent $\beta = 2/3$ fest in empirischen Daten verankert zusammen mit drei strukturellen Axiomen die elektroschwache Skala und die Massen aller bekannten geladenen Fermionen mit bemerkenswerter Präzision erklärt. Die diskrete Struktur des Massenspektrums ist eine falsifizierbare Vorhersage, und die Theorie enthält keine einstellbaren kontinuierlichen Parameter. Eine Variationshypothese, die die Kernaxiome erweitert, sagt ferner eine spezifische absolute Neutrinomasse von ≈ 0.023 eV voraus.

Die wichtigsten offenen Probleme sind:

- (i) Das Postulat $H_1 = q$ aus einem tieferen Prinzip ableiten.
- (ii) Eine rigorose Ableitung von $\beta = 2/3$ aus ersten Prinzipien liefern.
- (iii) ξ_W und die fermionischen Überlappungsfaktoren ξ_f aus der Geometrie des Koordinationsraumes berechnen.
- (iv) Die spezifischen halbzahligen Werte N_f aus den topologischen Invarianten des Netzwerks bestimmen.
- (v) Die Variationshypothese zur Neutrinomasse testen; falls bestätigt, die zusätzlichen Postulate in das Axiomensystem integrieren.

Wir laden die Gemeinschaft ein, diese Herausforderungen anzugehen und die oben skizzierten Vorhersagen zu überprüfen.

References

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.18444599 (2026).
- [2] A. V. Yakushev, Anhang L: Fraktale Koordinationsfehler-Skalierung, in *YUCT* (2026).
- [3] A. V. Yakushev, Anhang Y: Mathematische Grundlagen der YUCT, in *YUCT* (2026).
- [4] A. V. Yakushev, Anhang Ferra1.2: Universelle Koordinationskonstanten, in *YUCT* (2026).
- [5] A. V. Yakushev, Anhang A: Lösung des Hierarchieproblems, in *YUCT* (2026).
- [6] A. V. Yakushev, Anhang P: Temperaturabhängigkeit der Gravitation, in *YUCT* (2026).
- [7] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Prog. Theor. Exp. Phys. **2024**, 083C01 (2024).